

4.4 配置舵机 ID

4.4.1 概述

所有新舵机出厂 ID 均为 1，在同一总线上不能有重复 ID，否则会冲突。因此需要为每个舵机分配唯一编号（1~6）。

本文介绍使用三种配置舵机 ID 的方法。

4.4.2 舵机编号方法

方式一：lerobot 命令（组装后，需已安装 lerobot）

第一步：安装 LeRobot 并连接控制板

确保已完成环境安装（见 [三、环境安装]），然后连接控制板到电脑。

第二步：运行舵机配置命令

每次只连接一个舵机到控制板，运行以下命令：

Code block

```
1  # 配置从动臂舵机
2  lerobot-setup-motors \
3      --robot.type=so101_follower \
4      --robot.port=/dev/cu.usbmodem585A0076841 # 替换为你的实际端口
```

Code block

```
1  # 配置主动臂舵机
2  lerobot-setup-motors \
3      --teleop.type=so101_leader \
4      --teleop.port=/dev/cu.usbmodem575E0031751 # 替换为你的实际端口
```

第三步：按脚本提示逐一配置

脚本会提示你依次连接每个舵机并设置 ID：

Code block

```
1  请连接关节1（底座）的舵机，按 Enter 继续...
```

```
2 'base' 舵机 ID 已设置为 1 ✓
3
4 请断开，连接关节2（肩部）的舵机，按 Enter 继续...
5 'shoulder' 舵机 ID 已设置为 2 ✓
6 ...
```

视频演示：

https://huggingface.co/datasets/huggingface/documentation-images/resolve/main/lerobot/setup_motors_so101_2.mp4

方式二：飞特调试软件（Feetech Debug Tool）

除 LeRobot 命令外，也可用飞特官方调试工具进行中位校准和编号。

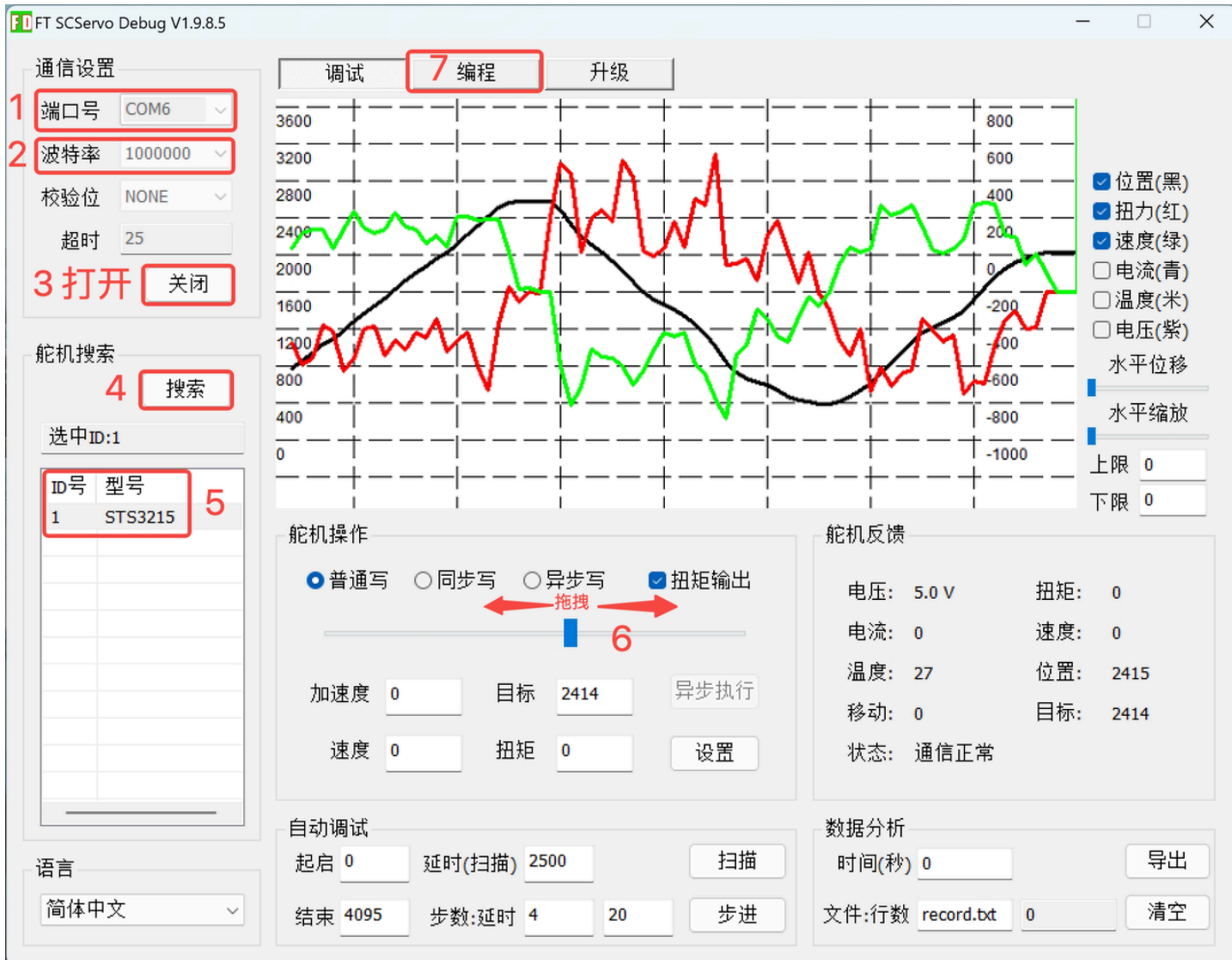
- Windows电脑

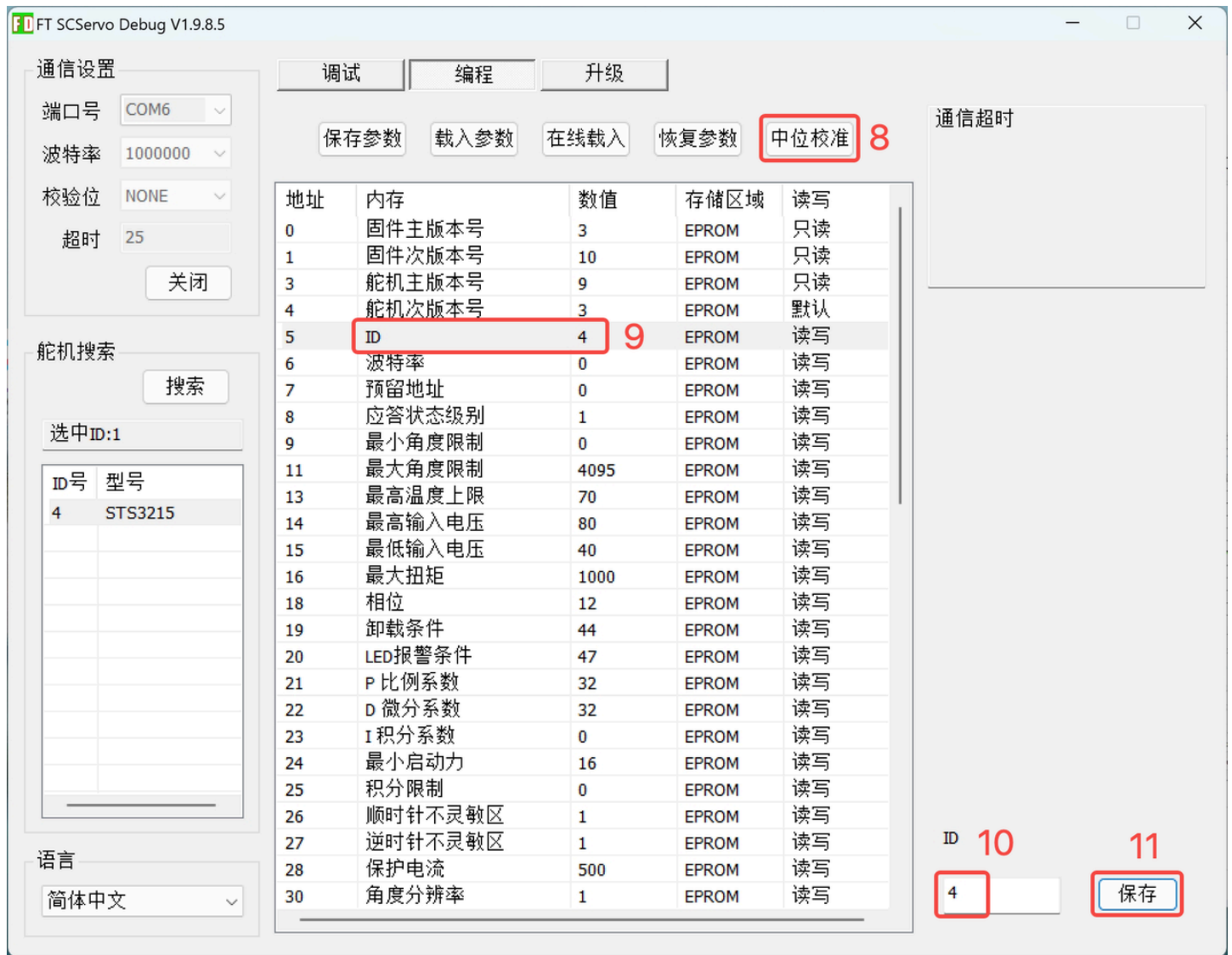
<https://gitee.com/ftservo/fddebug>

下载 `FD1.9.8.5(250729).7z`，解压，运行里面的exe程序

- Ubuntu电脑

https://github.com/Kotakku/FT_SCServo_Debug_Qt





方式三：Python 脚本（无需安装 lerobot或飞特调试软件）

首先安装舵机SDK，然后运行脚本代码：

Code block

```
1 # 前置：安装舵机 SDK
2 pip install feetech-servo-sdk -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
3
4 # 运行 ID 编号脚本（每次只接一个舵机）
5 python3 servo_set_id.py
```

`servo_set_id.py` 脚本代码如下：

Code block

```
1 """
```

```

2  飞特 STS3215 舵机 ID 修改脚本 (组装前逐个操作版)
3  用法: 每次只接一个舵机, 修改 OLD_ID / NEW_ID 后运行
4      python3 servo_set_id.py
5  """
6  from scservo_sdk import PortHandler, PacketHandler, COMM_SUCCESS
7
8  DEVICE    = '/dev/cu.usbmodem5AE70493411' # 按实际串口修改
9  BAUDRATE  = 1000000
10
11  ADDR_ID    = 5    # EEPROM: 舵机 ID 地址
12  ADDR_TORQUE = 40   # 扭矩使能
13  ADDR_LOCK  = 55   # EEPROM 锁 (0=解锁, 1=锁定)
14
15  OLD_ID = 1    # 当前舵机 ID (出厂默认为 1)
16  NEW_ID = 2    # 目标 ID
17
18  portHandler = PortHandler(DEVICE)
19  packetHandler = PacketHandler(0)
20  portHandler.openPort()
21  portHandler.setBaudRate(BAUDRATE)
22
23  # 确认舵机可通信
24  pos, res, _ = packetHandler.read2ByteTxRx(portHandler, OLD_ID, 56)
25  if res != COMM_SUCCESS:
26      print(f"❌ 未检测到 ID={OLD_ID} 的舵机, 请检查接线")
27      portHandler.closePort()
28      exit(1)
29  print(f"✅ 检测到舵机 ID={OLD_ID}, 当前位置={pos}")
30
31  # 释放扭矩
32  packetHandler.write1ByteTxRx(portHandler, OLD_ID, ADDR_TORQUE, 0)
33
34  # 解锁 EEPROM
35  res, _ = packetHandler.write1ByteTxRx(portHandler, OLD_ID, ADDR_LOCK, 0)
36  if res == COMM_SUCCESS:
37      print("✅ EEPROM 已解锁")
38  else:
39      print(f"⚠️ 解锁失败: {packetHandler.getTxRxResult(res)}")
40
41  # 写入新 ID
42  res, _ = packetHandler.write1ByteTxRx(portHandler, OLD_ID, ADDR_ID, NEW_ID)
43  if res == COMM_SUCCESS:
44      print(f"✅ ID 已写入: {OLD_ID} → {NEW_ID}")
45  else:
46      print(f"❌ ID 修改失败: {packetHandler.getTxRxResult(res)}")
47
48  # 重新锁定 EEPROM

```

```
49 packetHandler.write1ByteTxRx(portHandler, OLD_ID, ADDR_LOCK, 1)
50 print("✅ EEPROM 已锁定（断电重启后生效）")
51
52 portHandler.closePort()
53
```

4.4.3 舵机编号规范

- 主动臂零阻尼舵机编号：

6个C066舵机，编号1到6。

- 主动臂有阻尼舵机编号：

2个C044舵机，分别编号1和3；

1个C001舵机，编号2；

3个C046舵机，分别编号4、5、6。

- 从动臂中等负载舵机编号：

6个C001舵机，分别编号1到6；

- 从动臂较大负载舵机编号：

6个C018舵机，分别编号1到6。

4.4.4 验证配置

完成所有舵机编号后，可将全部 6 个舵机串联后，用以下脚本读取验证：

Code block

```
1 from lerobot.motors import Motor, MotorNormMode
2 from lerobot.motors.feetech import FeetechMotorsBus
3
4 # ⚠ Windows 下改成你的实际串口号，例如 COM3 / COM4 / COM5
5 # 查询方法：设备管理器 → 端口(COM 和 LPT) → 找到 USB-SERIAL / CH340
6 PORT = "/dev/ttyACM0"
7
8 # SO-ARM101 的 6 个舵机 (ID 1~5 为关节, ID 6 为夹爪 gripper)
9 # Motor 参数为位置参数: Motor(id, model, norm_mode)
10 motors = {
11     "shoulder_pan": Motor(1, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
```

```

12     "shoulder_lift": Motor(2, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
13     "elbow_flex":    Motor(3, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
14     "wrist_flex":    Motor(4, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
15     "wrist_roll":    Motor(5, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_M100_100),
16     "gripper":       Motor(6, "sts3215", MotorNormMode.RANGE_0_100),
17 }
18
19 bus = FeetechMotorsBus(port=PORT, motors=motors)
20
21 try:
22     bus.connect()
23     print(f"已连接: {bus.is_connected}\n")
24
25     # 用电机名 (字符串) 逐个读取当前位置
26     for name in motors:
27         try:
28             pos = bus.read("Present_Position", name, normalize=False)
29             print(f"{name}: 当前位置 = {pos}")
30         except Exception as e:
31             print(f"{name}: 读取失败 - {e}")
32
33     except Exception as e:
34         print(f"连接失败 - {e}")
35         print("排查: 检查 6 个舵机是否全部串联上电、ID 是否已配为 1~6、串口号是否正确。")
36
37 finally:
38     if bus.is_connected:
39         bus.disconnect()
40         print("\n已断开连接。")

```

配置完成后，将每个舵机按编号放回盒子并做好标记，避免混淆：

其中F为follower，代表从动臂；L为leader，代表主动臂。



4.4.5 注意事项

1. 每次只连接一个舵机进行 ID 设置，多个舵机同时连接会导致 ID 冲突
2. ID 和波特率设置保存在舵机 **EEPROM** 中，断电不丢失，只需设置一次
3. 设置过程中若断电，可能导致部分设置未保存，需重新进行

参考资料

- [HuggingFace SO-101 配置舵机文档](#)